Выполнил: Розыев Атаджан Группа: P3130

Домашнее задание №1. Вариант: 40

Представление чисел в различных форматах.

Дано: A = 1950; B = 0,135; R = C0910000
S = 3DA20000

1. Двоично-кодированное десятичное число

а) BCD; в BCD каждой цифре соответствуют 4 бита:

$1 = 0001_2$; $9 = 1001_2$; $5 = 0101_2$; $0 = 0000_2$

BCD: $0001\ 1001\ 0101\ 0000_2 = (1950)_{16}$

б) ASCII; в ASCII старшая тетрада каждого бита - 0011:

1: 00110001_2; 9: 00111001_2

5: 00110101_2; 0: 00110000_2

ASCII: $(31393530)_{16}$

2. Фиксированная запятая, 16 разрядов

$1950 = 7 \cdot 16^2 + 9 \cdot 16 + 14 = (79E)_{16}$

$A = 11110011110_2$; $+A = 0000\ 0111'1001\ 1110_2 = (079E)_{16}$

Для -A получаем дополнительный код: инвертируем все биты положительного числа и прибавляем 1 к младшему разряду

Инверсия: $1111\ 1000\ 0110\ 0001_2$

Прибавляем 1: $1111\ 1000\ 0110\ 0010_2$

$[-A]_{\text{доп}} = 1111\ 1000\ 0110\ 0010_2 = (F862)_{16}$

Проверка: $65536 - 1950 = 63586 = (F862)_{16}$

3. Представление A и B в формате Ф1

Ф1: знак (1 бит) | X (7 бит) | M (24 бита)

$x = (-1)^S \cdot M \cdot 16^P$, $X = P + 64$

для A:

$$A = (79E)_{16} = (0{,}79E)_{16} \cdot 16^3$$

$P_A = 3$, $X_A = 3 + 64 = 67 = (1000011)_2$

$M = (0{,}79E000)_{16}$; знак $S = 0$

0 | 1000011 | 0111 1001 1110 0000 0000 0000

A в Ф1: $(4379E000)_{16}$

для B:

Переводим дробь умножением на 16:

$0{,}135 \cdot 16 = 2{,}16$ – 2

$0{,}16 \cdot 16 = 2{,}56$ – 2

$0{,}56 \cdot 16 = 8{,}96$ – 8

$0{,}96 \cdot 16 = 15{,}36$ – F

$0{,}36 \cdot 16 = 5{,}76$ – 5

$0{,}76 \cdot 16 = 12{,}16$ – C => далее остаток 0,16 повт-я

$B = (0{,}228F5C28F5C\ldots)_{16}$; Сохраняем 6 цифр

След-ая цифра 2<8: мантиссу не увеличиваем

$M \approx (0{,}228F5C)_{16}$; $P = 0$; знак $S = 0$

$X = 0 + 64 = 64 = (1000000)_2$

0 | 1000000 | 0010 0010 1000 1111 0101 1100

B в $Ф_1$: $(40228F5C)_{16}$

4. Представление A и B в формате $Ф_2$

Структура $Ф_2$: знак - 8 бит характеристик и 23 бита мантиссы

знак (1 бит) | X (8 бит) | дробь (23 бита)

$X = (-1)^s \cdot (0,1\ldots)_2 \cdot 2^p$; $X = p + 128$

для A:

$A = (11110011110)_2 = (0,11110011110)_2 \cdot 2^{11}$

$X_A = 11 + 128 = 139 = (10001011)_2$

Убираем скрытую единицу, остальные разряды доп-ем нулями

0 | 10001011 | 11100111100000000000000

$A_{Ф_2} = 45F3C000_{16}$

для B:

$B = (0,0010000101000111101011100001010\ldots)_2 =$

$= (0,10000101000111101011100001010\ldots)_2 \cdot 2^{-2} \Rightarrow$

$\Rightarrow p_B = -2$, $X_B = -2 + 128 = 126 = (01111110)_2$

Округляем 23 сохр-ых бита:

0 | 01111110 | 00010100011110101110001

$B_{Ф_2} = 3F0A3D71_{16}$

5. Представление A и B в формате $Ф_3$:

$Ф_3$: знак | X (8 бит) | дробь (23 бита)

$x = (-1)^S \cdot (1,\ldots)_2 \cdot 2^P$; $X = p + 127$

целая единица мантиссы скрытая.

$A = (1,1110011110)_2 \cdot 2^{10}$

$X = 10 + 127 = 137 = (10001001)_2$

0 | 10001001 | 11100111100000000000000

~~A = B~~ ~~$A_{Ф_3} = 3E0A3D71_{16}$~~ $A_{Ф_3} = 44F3C000_{16}$

$B = (1,00010100001111010111000001010\ldots)_2 \cdot 2^{-3}$

$X = -3 + 127 = 124 = (01111100)_2$

Округление 23 бит - как в $Ф_2$: ....110000 + 1 = ...1100

0 | 01111100 | 00010100011110101110001

$B_{Ф_3} = 3E0A3D71$

6. Расшифровка R и S в формате $Ф_1$:

для R = C0910000: S = 1, число Y

знак отрицательный | характеристика X = 64,

порядок p = 64 - 64 = 0 | мантисса: $M = (0,91)_{16}$

R = 1100 00001001 00010000 0000000000000000

$Y = -(0,91)_{16} \cdot 16^0 = -(9/16 + 1/16^2) = -\frac{145}{256}$

$Y = -0,56640625$

для S = 3DA20000: S = 0; число Z

$X = (0111101)_2 = 61$; $p = 61 - 64 = -3$; $M = (0,A2)_{16}$

$Z = (0,A2)_{16} \cdot 16^{-3} = \left(\frac{10}{16} + \frac{2}{256}\right) \cdot \frac{1}{4096} = \frac{81}{524288}$

$Z = 0,0001544952392578125$

7. Расшифровка R и S в формате $Ф_2$

$p = X - 128$; $M = (0,1\ldots)_2$ – восстанавливаем 1.

Число V по R = C091000

$S = 1$; $X = (10000001)_2 = 129$; $p = 1$

$M = (0,10010001)_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{256} = \frac{145}{256}$

$V = -\left(\frac{145}{256}\right) \cdot 2^1 = -\frac{145}{128} \Rightarrow V = -1,1328125$

Число W по S = 3DA20000

$S = 0$; $X = (01111011)_2 = 123$; $p = -5$

$M = (0,1010001) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{128} = \frac{81}{128}$

$W = \left(\frac{81}{128}\right) \cdot 2^{-5} = \frac{81}{4096} \Rightarrow W = 0,019775390625$

8. Расшифровка R и S в формате $Ф_3$

$p = X - 127$; $M = (1,\ldots)_2$ – восстонавливаем 1

число T по R = C0910000

$S = 1$; $X = 129$; $p = 129 - 127 = 2$

$M = (1,0010001)_2 = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{128} = \frac{145}{128}$

$T = -\left(\frac{145}{128}\right) \cdot 2^2 = -\frac{145}{32} \Rightarrow T = -4,53125$

число Q по S = 3DA20000

$S = 0$; $X = 123$; $p = 123 - 127 = -4$

$M = (1,010001)_2 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{64} = \frac{81}{64}$

$Q = \left(\frac{81}{64}\right) \cdot 2^{-4} = \frac{81}{1024} \Rightarrow Q = 0,0791015625$

$T = 4V$ и $Q = 4W$